



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DEMOGRAFIA
DOUTORADO INTERINSTITUCIONAL EM POPULAÇÃO,
ESTATÍSTICAS SOCIAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS

Andrés Ignacio Martínez Menéndez

Técnicas Demográficas II

Trabalho de Migração

Aracaju (SE)
Setembro de 2026

1 Introdução

A dinâmica de uma população resulta da interação entre fecundidade, mortalidade e migração. Quando as funções de fecundidade e mortalidade por idade permanecem constantes e se admite uma população fechada à migração, a distribuição etária converge, no longo prazo, para uma estrutura estável. Nessa condição, a população passa a apresentar composição etária invariável e crescimento a uma taxa constante, denominada taxa intrínseca de crescimento. O modelo de população estável permite, portanto, relacionar quantitativamente os padrões vigentes de reprodução e sobrevivência com suas consequências sobre o crescimento e a estrutura etária (Grupo de Foz, 2021; PRESTON; HEUVELINE; GUILLOT, 2001).

A análise dessas relações requer a combinação de indicadores sintéticos e modelos estruturados por idade. As taxas específicas de fecundidade descrevem a intensidade da reprodução em cada grupo etário feminino e constituem a base para o cálculo da idade média à maternidade e das taxas bruta e líquida de reprodução. A Taxa Bruta de Reprodução (TBR) mede o número médio de filhas que uma mulher teria ao longo do período reprodutivo caso estivesse submetida às taxas de fecundidade observadas, sem considerar a mortalidade. A Taxa Líquida de Reprodução (TLR), por sua vez, incorpora a sobrevivência feminina até as idades reprodutivas. A partir dessas medidas, pode-se estimar a taxa intrínseca de crescimento por aproximação e, de forma mais rigorosa, mediante a solução numérica da equação de Lotka (Grupo de Foz, 2021; PRESTON; HEUVELINE; GUILLOT, 2001).

Este trabalho tem como objetivo estimar indicadores de reprodução e analisar a população estável intrínseca correspondente às condições demográficas do Distrito Federal em 2022. São estimadas a idade média à maternidade, a TBR, a TLR, a taxa intrínseca de crescimento e a taxa bruta de natalidade da população estável. A estrutura etária estável é obtida por duas abordagens: a formulação contínua associada ao modelo de Lotka e a formulação matricial discreta baseada na matriz de Leslie (LESLIE, 1945). As estruturas resultantes são comparadas com a distribuição etária observada no Censo Demográfico de 2022.

Por fim, estima-se o momentum populacional em um cenário hipotético no qual a fecundidade alcança imediatamente o nível de reposição, enquanto a mortalidade permanece constante e não há migração. Esse procedimento permite mensurar quanto a população ainda aumentaria antes de atingir uma configuração estacionária, exclusivamente em razão da estrutura etária existente no início da projeção (KEYFITZ, 1971; PRESTON; HEUVELINE; GUILLOT, 2001). Todos os cálculos foram implementados no ambiente R, utilizando dados de população, nascimentos e óbitos referentes ao Distrito Federal.

2 Dados e procedimentos gerais

3 Fecundidade e reprodução

3.1 Taxas específicas de fecundidade

3.2 Idade média à maternidade

3.3 Taxas bruta e líquida de reprodução

4 Taxa intrínseca de crescimento

4.1 Aproximação pela taxa líquida de reprodução

4.2 Equação de Lotka

5 População estável intrínseca

5.1 Taxa bruta de natalidade

5.2 Estrutura etária pelo método de Lotka

5.3 Estrutura etária pelo método matricial de Leslie

6 Comparação com a estrutura etária observada

7 Momentum populacional

8 Considerações finais

Referências

Grupo de Foz. *Métodos demográficos: uma visão desde os países de língua portuguesa*. 1. ed. São Paulo: Blucher, 2021. Disponível em: <<https://openaccess.blucher.com.br/article-list/9786555500837-504/list>>. Acesso em: 3 set. 2026.

KEYFITZ, N. On the momentum of population growth. *Demography*, Washington, DC, v. 8, n. 1, p. 71–80, 1971.

LESLIE, P. H. On the use of matrices in certain population mathematics. *Biometrika*, Oxford, v. 33, n. 3, p. 183–212, 1945.

PRESTON, S. H.; HEUVELINE, P.; GUILLOT, M. *Demography: measuring and modeling population processes*. Oxford: Blackwell Publishers, 2001.